Exercice : Les réseaux

Dossier 1	Le modèle TCP/IP

Répondez aux questions par des phrases.

Travail à faire	
1.1.	Regardez la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Y0W8aX_lh78.
1.2.	La couche 1, appelée Accès réseau, permet de connaître les adresses physiques et de fabriquer la trame. Elle assure la bonne gestion du média et permet l'acheminement des informations sous forme binaire entre émetteur et destinataire. Quel protocole utilise cette couche ?
1.3.	La couche 2, appelée Internet, permet de repérer l'hôte source et l'hôte destination par le biais d'adresses IP et de les ajouter au segment afin de construire le paquet et permet de router les paquets entre les réseaux Quel protocole utilise cette couche ?
1.4.	La couche 3, appelée Transport, découpe les données à envoyer en segments de petites tailles, permet de repérer précisément le service utilisé par le biais du numéro de port et permet de transporter les données de la couche application de façon fiable ou non (selon le protocole utilisé). Quels protocoles utilisent cette couche ?
1.5.	La couche 4, appelée Application, construit les données et définit le format des requêtes et des réponses échangées selon l'application. Quels protocoles utilisent cette couche ?
1.6.	Quels sont les éléments matériels que l'on peut associer respectivement aux couches 1 et 2 du modèle TCP/IP ?

Dossier 2	Encapsulation des données

Répondez aux questions par des phrases.

Travail à faire

2.1. Observez l'analyse de trame ci-dessous.

```
    11 2.7782977… 192.168.0.90    80.12.242.10    SMTP            87 C: EHLO [192.168.0.90]

▸ Frame 11: 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured (696 bits) on interface 0
▸ Ethernet II, Src: RivetNet_d2:d4:13 (9c:b6:d0:d2:d4:13), Dst: Sagemcom_32:44:30 (68:15:90:32:44:30)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.90, Dst: 80.12.242.10
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 55990, Dst Port: 587, Seq: 1, Ack: 38, Len: 21
▾ Simple Mail Transfer Protocol
  ▸ Command Line: EHLO [192.168.0.90]\r\n
```

2.2. Quel est l'objet de cette communication ?

2.3. Complétez le tableau ci-dessous qui associe à chaque couche du modèle TCP/IP le protocole correspondant à la trame émise.

Couche du modèle TCP/IP	Protocole associé
4 – Application	
3 – Transport	
2 – Internet	
1 – Accès réseau	

2.4. Complétez la trame simplifiée correspondante à cette analyse de trame.

@MAC destination	@MAC source	IP source	IP destination	Port source	Port destination

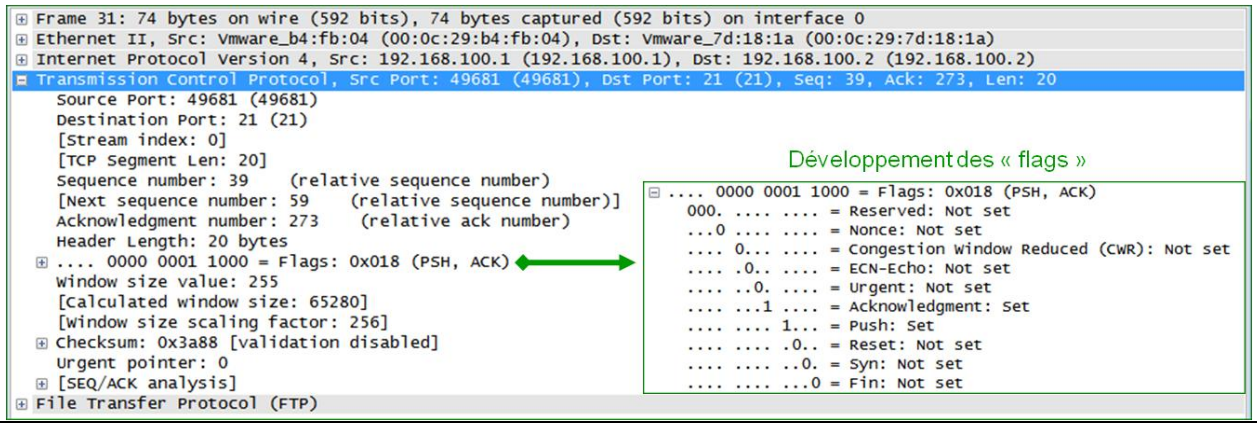
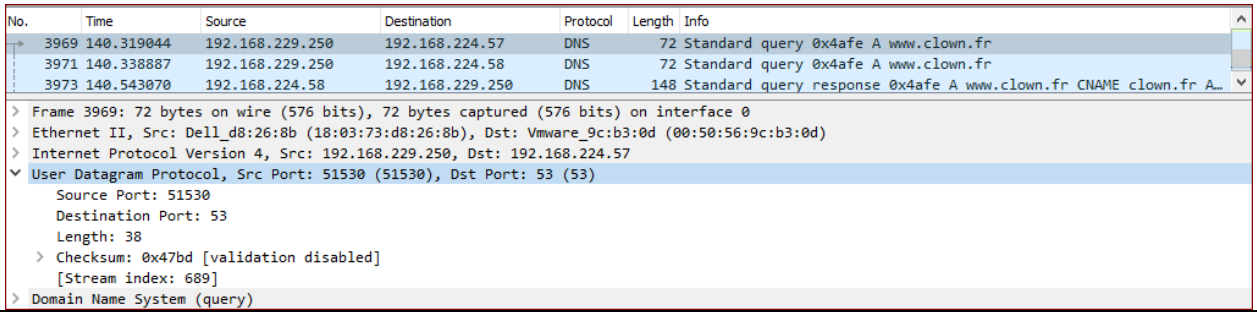
2.5. En déduire la trame simplifiée de réponse à la trame précédente.

@MAC destination	@MAC source	IP source	IP destination	Port source	Port destination

Exercice : Les réseaux

Dossier 3	Les protocoles de transport TCP-UDP

Répondez aux questions par des phrases.

	Travail à faire
3.1.	On peut facilement repérer les parties d'un en-tête TCP ou UDP dans une capture de trames. Trame n °1 : 
3.2.	Quel est le service applicatif concerné dans cette trame n°1 ?
3.3.	Quel est le protocole de transport utilisé ?
3.4.	Quel est le port ouvert sur le client ?
3.5.	Quelle est la longueur de l'en-tête TCP ?
3.6.	Quelle est la taille de la fenêtre ?
3.7.	Ce segment comporte-t-il un accusé réception ?
3.8.	Trame n°2 : 
3.9.	Quel est le service applicatif concerné ? Quel est le protocole de transport associé ?
3.10.	Pourquoi d'après vous ce service utilise-t-il (le plus souvent) ce protocole de transport ?
3.11.	Quel est le port source ouvert sur le client ?
3.12.	A quoi correspond la longueur (Length) indiquée dans l'en-tête UDP ?